ADEQUAÇÃO AO PROGRAMA DE METAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO GOVERNO FEDERAL PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO EM LÍQUIDO ISOLANTE PARA PERDAS EM VAZIO FAIXA C

ANDRASCHKO, Francisco Ricardo[1]

FERRARI, Allan Christian Krainski[2]

RESUMO

O estudo de transformadores na Engenharia Elétrica é tão amplo e necessário que torna o assunto obrigatório, pois aplica inúmeras teorias e princípios fundamentais, além de amplamente utilizado em campo nos sistemas elétricos, tornando um equipamento quase incontável atualmente. Além disso o transformador é bastante simplista, mas que no aprofundamento dos estudos, apresenta pormenores de grande relevância, tornando-o um diferencial ao sistema energético. Dentre suas características principais está o fato de operar sem carga consumidora (ininterrupta) em sua saída, diferindo o modelo ideal do real e com isso apresentando as perdas a vazio, as quais refletem em desperdício ao sistema energético, ao ponto de em 2018 ter sido homologada a regulamentação via portaria federal, com exigência de redução das perdas a vazio, ou seja, que os transformadores tenham melhor eficiência energética. Este artigo aborda a adequação ao programa de metas de eficiência energética do governo federal para transformadores de distribuição (potência nominal entre 10 e 300kVA) imersos em líquido isolante para perdas em vazio faixa C da tabela de eficiência energética. Pode-se afirmar que o objetivo da pesquisa foi alcançado, pois elucidou-se as principais mudanças construtivas necessárias ao transformador, bem como os impactos, incluindo financeiros, agregados à mudança em sua eficiência energética.

Palavras-chave: Transformador de distribuição. Perdas em vazio. Faixa C eficiência.

1 INTRODUÇÃO

A eletricidade, descoberta na Grécia Antiga por Thales de Mileto (ANJOS, 2010), muito avançou e seu aperfeiçoamento e principalmente uso também, a ponto da energia

[1] Acadêmico de Engenharia Elétrica – UNINTER/PAP-Goiânia-GO.

[2] Mestre em Engenharia Elétrica – UFPR-PR.

elétrica se tornar essencial a sobrevivência humana e direito protegido por lei (OLIVEIRA e GOMES, 2014). De acordo com EPE (2019), o processo de obtenção da energia elétrica, indiferente da matriz energética utilizada: eólica, nuclear, hidráulica, solar ou outra, se dá em 3 distintas etapas: geração, transmissão e distribuição.

E é nesta última etapa que se concentra o equipamento destaque deste artigo, o transformador, responsável pela transformação de energia de um estado inicial para um final, podendo ser elevador ou abaixador de nível de tensão ou corrente (SCAPATICIO e NICOLIELO, 2016), especificamente abordando transformadores de distribuição, nomenclatura dada pelas normas técnicas brasileiras (NBR) aos transformadores que operam com potência nominal de até 300kVA (ABNT, 2014).

Mas não é somente a potência nominal que define o transformador, outras características técnicas são igualmente importantes, com destaque para a classe de tensão primária de operação (ABNT, 2010), informação essa usada pela Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC No. 104 (BRASIL, 2013) para regulamentação dos transformadores de distribuição em líquido isolante e dos níveis de eficiência energética dos transformadores pela Portaria Interministerial No. 3 (BRASIL, 2018).

Os níveis divulgados em BRASIL (2018), são parte crucial do objeto de pesquisa deste artigo, pois após tal regulamentação todo equipamento transformador de distribuição, novo ou reformado, refrigerado a óleo isolante, deve apresentar-se dentro da faixa de nível de eficiência energética adequada, seguindo ainda as datas referenciadas de fabricação, comercialização em lote (atacado) e comercialização em unidade (varejo). Também está prevista em BRASIL (2018), as datas futuras de melhoria dos níveis de eficiência, onde em 2018 a obrigatoriedade era estarem na faixa E, ou seja, fabricados até 2019 e comercializados até 01 de janeiro de 2020, após essa data passaram a obedecer a faixa D.

Mudança que impacta diretamente os transformadores, desde sua concepção até o encerramento de sua vida útil, pois os níveis de eficiência estão diretamente ligados às perdas de energia pelo transformador, quando em operação (perdas em carga) e quando energizado, mas sem carga consumindo (perdas em vazio) (ABNT, 2014).

Este artigo contextualiza de forma breve o sistema energético brasileiro e discorre sobre o transformador de distribuição e suas características técnicas impactantes a esse sistema, abordando de forma técnica, porém simples, as principais formas de adequação dos transformadores de distribuição para as classes de tensão 15 e 36,2 kV, à faixa C de eficiência energética com ênfase às Perdas em Vazio, que vigorará em 2023. Seguindo para a descrição do cenário de regulamentação dos níveis de eficiência energética e as necessidades atuais de redução dos níveis de perdas praticados e das melhorias nos transformadores para atingir essa redução, assim como o impacto financeiro gerado para tais mudanças e após os resultados e discussões do exposto e por fim as considerações finais ao tema abordado.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nos itens a seguir desde artigo será brevemente explanado sobre o sistema energético brasileiro e seu principal componente, o transformador de distribuição, assim como os itens que o envolvem, evidenciando as características impactantes às mudanças necessárias para adequação ao programa de metas e à redução de perdas em vazio.

2.1 SISTEMA ENERGÉTICO BRASILEIRO

O sistema de energia elétrica brasileiro é composto por 3 etapas, geração (G), transmissão (T) e distribuição (D) (ANEEL, 2016) até chegar ao consumidor final, cativo (residencial) ou livre (indústria e grandes comércios) (GOMES, 2019). E composto por diferentes fontes energéticas, como apresenta EPE (2020), destacando o Petróleo e Derivados e Derivados da Cana de Açúcar como principais combustíveis veiculares e a Hidráulica como energia elétrica. EPE (2020) informa ainda um total de 157.923 MW gerados por estas inúmeras matrizes energéticas, onde 60% são UHEs (Usinas Hidrelétricas).

Pela divisão G-T-D é possível tratá-las isoladamente, onde este artigo enfatiza a Distribuição, a qual atualmente é operada por 62 empresas em 5 macrorregiões: Sul (18), Sudeste (24), Centro-Oeste (5), Norte (8) e Nordeste (7) (EPE, 2020).

Essa divisão possibilita que as particularidades regionais sejam aplicadas, desde que seguidas as disposições das Resoluções Aneel e do Prodist (Procedimentos de Distribuição), os quais visam disciplinar formas, condições, responsabilidades e penalidades à conexão, planejamento de expansão, operação e medição da energia elétrica e estabelecendo critérios e indicadores de qualidade (EPE, 2019).

Outro destaque nas diferentes etapas da energia elétrica são os diferentes níveis de tensão entregues, onde ANEEL (2018) indica os valores da Tabela 1.

Tabela 1 - Níveis de tensão AT, MT e BT
Fonte: (ANEEL, 2018)

Alta tensão (AT) em V	Média tensão (MT) em V	Baixa Tensão (BT) em V	
		trifásico	monofásico
138.000	34.500	380 / 220	440 / 220
69.000	13.800	220 / 127	254 / 127

A rede de distribuição que interliga a etapa de transmissão (T) e os pontos de consumo utiliza como padrão brasileiro a corrente alternada e é subdividido em distribuição primária (Média Tensão - MT) e distribuição secundária (Baixa Tensão - BT), a qual ainda é subdividida de acordo com o número de fases, sendo trifásica (3 fases) ou monofásica (1 fase), onde a carga aplicada (equipamentos em uso) requisitará o número de fases necessárias e assim o esquema de ligação da rede BT (EPE, 2019).

No Brasil ainda são padronizadas outras ligações, menos usuais, como as redes EHV (Extra Alta Tensão) que operam em tensões nominais acima de 230 kV em corrente alternada e a rede em corrente contínua de 600 kV (ANEEL, 2018).

Toda a energia gerada, transmitida e por fim distribuída para consumo em algum momento passa por alteração em seus níveis, para correta manipulação ou tráfego da mesma (ANEEL, 2017). Para isso são utilizados os equipamentos chamados de transformadores, elevadores ou abaixadores, de tensão ou de corrente (MAMEDE FILHO, 2019).

2.2 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO

Estando em toda malha da rede elétrica (ANEEL, 2017) os transformadores de distribuição são ativos de grande importância, responsáveis pela entrega ao consumidor final de energia em valores usuais, ou seja, valores necessários para o funcionamento dos equipamentos (MAMEDE FILHO, 2019).

De acordo com LUCIANO e CASTRO (2011), em 2011 cerca de 2,5 milhões de transformadores estavam em uso no Brasil e com uma média anual crescente de 130.000 unidades.

KAGAN, OLIVEIRA e ROBBA (2000) descrevem o transformador como uma máquina elétrica estática que, por indução eletromagnética transforma a tensão e a corrente alternada entre enrolamentos, mantendo a frequência de operação, sendo predominantemente trifásicos (em redes MT) e monofásicos (em redes BT).

O transformador ideal, ou seja, sem perdas (no ferro, por histerese e Foucault, com fluxo de dispersão nulo e resistência ôhmica nula) é dado por uma bobina primária de N_1 espiras conectada a uma fonte de tensão V_1 que produz uma corrente alternada I_1 surgindo assim ao seu redor um campo magnético variável e este campo concatena-se com a bobina secundária de N_2 espiras, onde essa variação do campo magnético faz surgir uma tensão induzida V_2 e uma corrente I_2 na bobina secundária, tensão essa proporcional as linhas magnéticas concatenadas e quando maior ou menor o numero de espiras, diferentes serão as tensões e correntes de entrada e de saída (JORDÃO, 2002). A Figura 1 a seguir ilustra tal funcionamento.

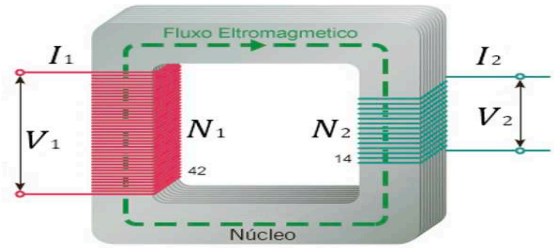

Figura 1 – Modelo de transformador ideal
Fonte: (TRANSFORMADORES UNIÃO, 2018)

Porém o transformador ideal é apenas para fins didáticos, pois na prática ele apresenta perdas, as quais indicam seu grau de eficiência. De acordo com SILVA e PEPE (2012), as principais perdas são:

a) Perdas a vazio: ou perdas no ferro ou núcleo, independem da carga que o transformador alimenta e sim do material usado, pois são as perdas de energia no núcleo ferromagnético. Onde as principais perdas são:

   i) Perdas por histerese: devido as propriedades dos materiais ferromagnéticos apresentarem defasagem entre a indução e o campo magnético.

   ii) Perdas por correntes parasitas: ou como é conhecida, por Foucault, que são as perdas decorrentes do fluxo variável, quando uma corrente alternada flui pelo enrolamento, surge no núcleo um campo magnético variável, onde a variação deste, induz uma tensão no núcleo e essa força eletromotriz acarreta a circulação de correntes parasitas.

b) Perdas de curto-circuito: ou perdas no cobre, são referentes aos enrolamentos, em forma de efeito Joule (calor) no cobre, variando conforme o número de espiras dos enrolamentos, aumento da secção dos condutores ou da capacidade de isolação do verniz ou do óleo isolante.

OLIVEIRA, COGO e ABREU (2018) destaca a existência de diferenças entre o modelo ideal (teórico) e o modelo real, citando que a definição do transformador leva em conta além da potência nominal, outras características técnicas, por exemplo a classe de tensão primária de operação. Por isso em 2013, pela Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC No. 104 (BRASIL, 2013) foram criadas regulamentações específicas aos transformadores, que vão desde sua fabricação passando por sua operação até seu fim de uso e descarte (MAMEDE FILHO, 2019) (ANEEL, 2017) (ROMAGNOLE, 2020).

2.3 REGULAMENTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Com base na classe de tensão, da potência nominal do transformador e dos níveis de perdas em carga e a vazio surgiu a necessidade da regulamentação dos níveis de eficiência energética dos transformadores de distribuição em líquido isolante, para suprimir o desperdício de energia elétrica (ANEEL, 2018).

Alinhando tal supressão ao Plano Nacional de Energia (PNE) de 2007 que tem a meta de redução de 10% no consumo de eletricidade por meio de ações de eficiência

energética (EPE, 2007) que em 2013 foi criado o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e instituído pela Portaria INMETRO No. 510 (BRASIL, 2016) o selo brasileiro de eficiência energética (Figura 2 abaixo).

(a) (b)

Figura 2 – Versão resumida do selo para transformadores (a) novos e (b) reformados
Fonte: (BRASIL, 2016).

Importante ressaltar que as informações contidas no selo são de inteira responsabilidade do fabricante. Contudo, para que haja uniformidade entre fabricantes, através da Portaria Interministerial No. 3 foram promulgados os níveis de eficiência energética vigentes e suas mudanças futuras (BRASIL, 2018).

2.3.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – FAIXA D

Divulgado pela Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC No. 104 (BRASIL, 2018), todo transformador de distribuição novo ou reformado deve operar dentro da faixa de eficiência energética adequada (vigente), seguindo as datas de fabricação, comercialização em lote (atacado) e comercialização em unidade (varejo). Também está previsto nesta portaria as futuras melhorias dos níveis de eficiência, sendo os fabricados até 2019 e comercializados até 01 de janeiro de 2020 enquadrados na faixa E, após essa data à faixa D (vigência atual), sendo os valores máximos das perdas na derivação nominal, onde classe 15 kV corresponde a 13800 V e classe 36,2 kV corresponde a 34500 V, sendo Tabela 2 para transformadores monofásicos e Tabela 3 para trifásicos.

Tabela 2 – Valor de Perdas – Monofásico
Fonte: (BRASIL, 2018)

Potência Nominal (kVA)	Classe 15 kV		Classe 36,2 kV	
	Perda em Vazio (W)	Perda Total (W)	Perda em Vazio (W)	Perda Total (W)
5	30	125	40	145
10	45	225	55	250
15	60	300	75	350
25	80	435	95	500
37,5	120	605	135	680
50	150	710	180	860
75	185	1010	220	1130
100	230	1315	255	1375

Tabela 3 – Valor de Perdas – Trifásico
Fonte: (BRASIL, 2018)

Potência Nominal (kVA)	Classe 15 kV		Classe 36,2 kV	
	Perda em Vazio (W)	Perda Total (W)	Perda em Vazio (W)	Perda Total (W)
15	75	370	90	420
30	130	630	145	700
45	170	855	200	970
75	255	1260	280	1430
112,5	335	1705	385	1860
150	420	2110	475	2395
225	560	2945	655	3260
300	700	3670	790	4035

Esses valores são referência para as demais normas utilizadas no Brasil, geralmente criadas pelas concessionárias, desde que os valores não sejam menos restritivos (BRASIL, 2018).

2.3.2 EFICIENCIA ENERGETICA – FAIXA C

A Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC No. 104, estipula melhorias nos níveis de eficiência energética até 2023, onde os transformadores novos ou reformados devem estar adequados à faixa C, com valores de perdas em vazio e em carga conforme tabelas abaixo, sendo para monofásicos a Tabela 4 e trifásicos a Tabela 5 (BRASIL, 2018).

Tabela 4 – Valor de Perdas – Monofásico
Fonte: (BRASIL, 2018)

Potência Nominal (kVA)	Classe 15 kV		Classe 36,2 kV	
	Perda em Vazio (W)	Perda Total (W)	Perda em Vazio (W)	Perda Total (W)
5	25	110	35	130
10	40	200	50	225
15	50	270	65	320
25	70	395	85	455
37,5	110	550	120	620
50	130	640	165	785
75	165	915	195	1025
100	205	1190	230	1255

Tabela 5 – Valor de Perdas – Trifásico
Fonte: (BRASIL, 2018)

Potência Nominal (kVA)	Classe 15 kV		Classe 36,2 kV	
	Perda em Vazio (W)	Perda Total (W)	Perda em Vazio (W)	Perda Total (W)
15	60	330	75	375
30	110	560	125	630
45	140	760	175	875
75	215	1125	240	1285
112,5	285	1525	330	1665
150	350	1880	405	2145
225	470	2530	565	2925
300	585	3275	675	3615

Esses valores são aplicáveis indiferente do fabricante ou modelo estrutural do transformador, desde que os mesmos utilizem liquido isolante (óleo mineral ou vegetal, por exemplo) e são valores máximos, ou seja, não podem ser ultrapassados, mas não há impedimento legal ao fabricante reduzir ainda mais, se assim desejar (ANEEL, 2018) (BRASIL, 2018).

2.4 DIMINUIÇÃO DAS PERDAS A VAZIO

Citada anteriormente neste trabalho, as perdas de energia de modo geral refletem na eficiência do transformador, pois são a transformação de energia em calor e por consequência de trabalho (não útil). As perdas a vazio indicam tal situação quando o transformador está energizado, mas sem atuação em prol da carga aplicada a ele, ou seja, um enrolamento alimentado e o outro em circuito aberto (JORDÃO, 2002). Essa perda a vazio é mensurada pela soma das perdas por histerese e das correntes parasitas (Foucault) (2.2 itens a) acima, respectivamente).

De acordo com SILVA e PEPE (2012), os pontos destacados a fim de que haja uma redução nas perdas a vazio são:

a) Diminuição das Perdas por Histerese: principal responsável por tais perdas é a qualidade do material utilizado, ou seja, as chapas de FeSi, sendo então necessário o uso de material com melhor dopagem, ou melhor, de maior grau de pureza da liga metálica, principalmente do silício com grão orientado pois esse tem perdas magnéticas muito baixas e elevada permeabilidade magnética, que por sua vez implicam em um melhor acoplamento magnético, evitando as perdas (TAKANOHASHI e ANDRADE, 2006).

b) Diminuição das Perdas por Foucault: uso de materiais com baixa condutividade e alta isolação externa (geralmente revestimento por verniz) e com menor espessura de chapa e maior resistividade do material, incluindo espessuras menores, ou seja, lâmina mais finas, impactam na redução das correntes parasitas (TAKANOHASHI e ANDRADE, 2006).

2.5 MUDANÇAS DE PROJETOS

Como citado no item 2.4, melhorias no material indicam melhores resultados (diminuição) das perdas a vazio, mas em alguns casos podem não ser suficientes para enquadrar à mudança da norma (JORDÃO, 2002), então mudanças estruturais ao projeto do transformador podem ser efetuadas, com o aumento da área de arrefecimento e na montagem das bobinas, inclusive com mudança no tipo de condutores utilizados (dando preferencia ao uso de condutores planos e em tiras), pois quanto menor a área livre entre condutores, maiores as perdas (SEN, 2013).

2.5.1 MUDANÇAS DO MATERIAL DO NÚCLEO

Como citado nos itens anteriores, alterar o núcleo do transformador para uma liga de ferro silício (FeSi) mais nobre é imprescindível quando se deseja diminuir as perdas a vazio, porém além da mudança no grau de pureza atualmente utilizam-se ligas Amorfas, ou seja, uma mescla de Ferro, Boro e Silício (Fe_x-B_y-Si_z)[3] com estrutura não cristalina e formada pelo rápido resfriamento da fundição do metal, estirando-a e criando rolos de espessura variando de 25 a 50μm (CHAVES, 2010). Essa espessura é grande relevância, pois representa uma corrente de excitação muito menor em relação a corrente nominal do enrolamento FeSi, apresentando assim uma alta impedância, a qual impacta nos dois fatores citados 2.4 a) e 2.4 b).

Tal situação é apresentada por LUCIANO, INACIO, *et al.* (2010) em seu comparativo de ensaios de rotina de transformadores monofásicos de potência nominal 5kVA, evidenciando uma redução média das perdas em vazio de aproximadamente 78% dos construídos com liga amorfa em relação aos com liga FeSi, resultados estes compatíveis aos exibidos por CHAVES (2010) (

Tabela 6).

Tabela 6 – Comparativo de perdas por potência com núcleo metal amorfo ou aço silício
Fonte: (CHAVES, 2010)

[3] Existem diferentes mesclas do ternário Fe-B-Si, portanto será indicado com ‘x’, ‘y’ e ‘z’ cada variante

Potência Nominal (kVA)	Número de Fases	Perda em Vazio - Trafo Aço Silício (W)	Perda em Vazio - Trafo Aço Silício (W)	Redução das Perda em Vazio (%)
5	1	50	9	82
10	1	60	12	80
15	1	85	15	82
45	3	220	50	77
75	3	330	70	79
112,5	3	440	92	79

2.5.2 MUDANÇAS ÓLEO ISOLANTE

De acordo com ANDRASCHKO (2020), a troca do uso de óleo mineral pelo óleo vegetal como fluido refrigerante em transformadores de distribuição pode auxiliar na mudança estrutural do equipamento uma vez que este (vegetal) apresenta melhores condições de resfriamento, permitindo assim um tempo de trabalho diferenciado e a diminuição do tamanho do equipamento, ou seja, levando a menor utilização de chapas de FeSi no transformador, impactando diretamente na redução das perdas. Outro ponto destacado por MILASCH (1984) em relação ao arrefecimento é a inexistência de vantagens às perdas em vazio se a melhora do arrefecimento gerar um aumento de material interno (chapas, fios e outros) que visem tal condição (redução da temperatura) para, somente, aumentar a potência do transformador, incidindo numa diminuição do rendimento dele.

2.6 IMPACTO NOS CUSTOS DOS TRANSFORMADORES

De acordo com JORDÃO (2002), um projeto de transformador deve buscar o equilíbrio que atenda às boas características técnicas ao preço competitivo ao mercado, onde excesso de um ou de outro acarretam transformadores de baixa aceitação.

Pela análise exposta por ANDRASCHKO (2020), a adoção de óleo vegetal isolante gera uma redução de 37% no custo final do transformador, desde que adotadas as mudanças construtivas para que haja a equivalência necessária.

Relacionado ao núcleo do transformador, NUCLEOSTEEL (2021) e TESSIN (2021), referencias no segmento, praticam a venda de chapas de Ferro Silício (FeSi) de

maior pureza, consequentemente melhores (ou diminutas) perdas em vazio (em relação ao silício convencional, grão 30), em média, com valores 16% maior.

Já BARROS (2011) cita que alterando o núcleo de FeSi para liga Amorfa há um acréscimo de 16% (equivalente a R$ 800,00 à época) no custo do transformador, porém um ganho financeiro com a redução das perdas energéticas de 17% a.a. (equivalente a R$ 869,20 à época).

Os demais componentes do transformador pouco se alteram com as mudanças de projetos como por exemplo parafusos, cintas, fitas, buchas, comutadores e outros (MILASCH, 1984).

3 METODOLOGIA

De acordo com SANTOS (2018), a pesquisa cientifica pode ser tipificada por sua abordagem, natureza, objetivos ou procedimentos e consiste na aplicação prática dos inúmeros processos metodológicos de investigação, do quais, nesse artigo científico é utilizada a abordagem por procedimento, pelo subtipo “pesquisa bibliográfica”, como destacado por GIL (1994) é a pesquisa elaborada a partir de publicações validadas, pelas quais as investigações propõem diversas posições aos problemas abordados.

Devido à gama de informações circulantes na internet de forma descentralizada e difusa, GALVÃO, PANSANI e HARRAD (2015) indica os *websites Google Scholar, Scielo.org* e Academia.edu como principais motores de busca, por indexarem diversos outros *websites* e estarem voltados a pesquisa e ao conteúdo acadêmico em geral e o uso do método PRISMA de seleção do material bibliográfico (PRISMA, 2021).

A metodologia Prima discorre que quanto mais termos ligados ao tema central forem usados na busca mais assertiva esta é, pois em sua maioria websites são indexados por palavras chaves (PRISMA, 2021). Para este artigo os termos buscados com melhor resposta foram: “**transformadores de distribuição” + “perdas em vazio” + programa + metas + faixa + c,** onde o uso de aspas obriga de serem localizados como um termo único e o resultado foi: *Google Scholar* (20 artigos) e Academia.Edu (7 artigos) e *Scielo*.org (0 artigos) e após os filtros de exclusão do método Prisma (sequencialmente:

duplicadas, exclusão por título do artigo, leitura do resumo e leitura completa), chegou-se a um total de 5 artigos relevantes, onde tais, adicionados aos livros, normas técnicas, portarias governamentais e informações da iniciativa privada (fabricantes), compuseram conteúdo relevante para este artigo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Devido a autonomia que os fabricantes detêm sobre seus transformadores, onde cada um projeta-os à sua maneira, surgiu a necessidade de regulamentação, principalmente sobre os valores de perdas (em vazio e em carga), pois estas impactam diretamente em todo o sistema energético.

Dentre essas regulamentações está a Portaria Interministerial No. 3 de 2018 que apresenta os valores máximos vigentes para perdas em vazio para transformadores de distribuição, bem como as projeções futuras de melhoria destes níveis, onde atualmente encontra-se na Faixa D do selo de eficiência energética, porém a partir de 2023 vigorará a Faixa C, ou seja, os níveis de perdas em vazio reduzirão, cerca de 10%, cumprindo assim o PNE, sendo preciso que os fabricantes melhorem seus produtos a fim de reduzirem as perdas energéticas.

Este artigo abordou as principais mudanças para isso: diminuição das perdas por histerese através do uso de ligas FeSi mais puras, com grãos orientados, melhorando assim o acoplamento magnético e a permeabilidade magnética e pela troca de óleo isolante mineral pelo vegetal, visando melhor refrigeração e menor deterioração, possibilitando usar menos material no núcleo. Também foi abordada a troca de material do núcleo, saindo da liga FeSi para ligas amorfas, o que acarretaria uma grande redução (cerca de 80%) nas perdas por Foucault, além de impactar também na mudança de projeto, por serem compactas.

Fica evidente que tais ações geram mudanças produtivas e melhorias na eficiência energética (redução das perdas), além do impacto financeiro, representado inicialmente pelo aumento no custo da matéria prima, mas após as possíveis adequações de projeto, refletindo no custo de produção e no preço final do transformador, tendo retorno a curto

prazo desse extra, o que torna viável o investimento e principalmente adequa o transformador a portaria regulamentar vigente e torna o transformador mais sustentável, pela sua redução de desperdício energético.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema energético brasileiro é muito promissor, principalmente em fontes renováveis, pela sua diversidade e abrangência nacional. Em toda malha de distribuição se faz uso de transformadores, os quais são vitais por transformarem a energia a níveis de consumo, ao mesmo tempo que são vilões, por apresentam grandes perdas de energia quando energizados, mas não operando em carga (em vazio). E essas perdas em vazio e em curto-circuito tem um grande reflexo no consumo total energético, devido a estimativa de transformadores conectados às redes e a sua crescente demanda.

Assim, com as regulamentações criadas e pela constante necessidade de melhorias na redução de desperdícios energéticos, na sustentabilidade do sistema energético brasileiro, as portarias atuais abrem precedentes para outras e para reduções ainda mais arrojadas que os atuais 10% determinado no PNE.

Visto isso, uma constante revisão do tema abordado faz-se necessário, inclusive atualizando às tecnologias disponíveis em tais momentos, sejam com relações a ligas férreas ou amorfas ou outras que venham a surgir, seja com relação aos líquidos refrigerantes e isolantes ou ainda sobre projetos e conceitos de transformadores, mais eficazes, se assim houver.

Mas acima de tudo, uma mudança cultural e mercadológica se faz necessário, pois há um impacto financeiro envolvido, o qual nem sempre é mensurado na totalidade, considerando nessa equação de viabilidade o impacto positivo ao sistema energético e aos anseios de proteção ao meio ambiente.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR 5356-1: Transformadores de Potência - Parte 1: Generalidades**. Rio de Janeiro. 2010. (ISBN 978-85-07-00873-6).

ABNT. **NBR 5440: Transformadores para redes aéreas de distribuição — Requisitos**. Rio de Janeiro. 2014. (ISBN 978-85-07-04905-0).

ANDRASCHKO, F. R. **O uso do oleo vegetal como substituto ao oleo mineral para resfriamento de transformadores de distribuicao**. Centro Universitário do Norte Paulista. São José do Rio Preto, p. 50. 2020.

ANEEL. **Por dentro da conta de luz:** informação de utilidade pública. 7. ed. Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica, 2016.

ANEEL. Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST. **Agencia Nacional de Energia Eletrica**, 2017. Disponível em: https://www.aneel.gov.br/prodist. Acesso em: 29 maio 2021.

ANEEL. Regulação dos Serviços de Distribuição. **Agencia Nacional de Energia Eletrica**, 2018. Disponível em: https://www.aneel.gov.br/regulacao-dos-servicos-de-distribuicao. Acesso em: 29 Maio 2021.

ANJOS, T. A. A história da eletricidade. **Mundo Educação**, 2010. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/a-historia-eletricidade.htm. Acesso em: 18 Outubro 2021.

BARROS, D. F. T. **Análise da viabilidade financeira da utilização de transformadores de núcleo amorfo estudo de caso aplicado ao projeto de subestação aérea de 75 kVA**. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 2011.

BRASIL. Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC No. 104. **Diário Oficial da União**, Brasília, 22 Março 2013.

BRASIL. Portaria INMETRO No. 510. **Diário Oficial da União**, Brasília, 09 Novembro 2016. 46.

BRASIL. Portaria Interministerial No. 3. **Diário Oficial da União**, Brasília, n. 148, 31 Julho 2018. 63-64.

CHAVES, D. **Eficiência energética com transformadores de distribuição de metal amorfo (TDMAs)**. Promotion Partnership Vijai Elétrica do Brasil. João Pessoa. 2010.

EPE. Plano Nacional de Energia - 2030. **Empresa de Pesquisa Energética**, 2007. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Nacional-de-Energia-PNE-2030. Acesso em: 07 Junho 2021.

EPE. Fontes de Energia. **Empresa de Pesquisa Energética**, 2019. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia. Acesso em: 29 Maio 2021.

EPE. **Balanço Energético Nacional 2018**. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília. 2020.

GALVÃO, T. F.; PANSANI, T. S. S. A.; HARRAD, D. Principais itens para relatar revisões sistemátivas e meta-análises: a recomendação PRISMA. **Epidemologia e Serviços de Saúde**, Brasília, Abril 2015.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994.

GOMES, V. **Panorama geral do setor elétrico e governança setorial**. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2019.

JORDÃO, R. G. **Transformadores**. São Paulo: Blucher, 2002.

KAGAN, N.; OLIVEIRA, C. C. B.; ROBBA, E. J. **Introdução aos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica**. 2. ed. São Paulo - SP: Blucher, 2000.

LUCIANO, B. A. *et al.* **Transformadores monofásicos com núcleo de liga amorfa em sistemas de distribuição de energia elétrica rurais**. XIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Sao Paulo: SENDI. 2010. p. 1-6.

LUCIANO, B. A.; CASTRO, W. B. Transformadores de distribuição de energia elétrica com núcleo de metal amorfo. **Revista Eletrônica de Materiais e Processos**, Campina Grande, 01 Maio 2011. 01-05.

MAMEDE FILHO, J. **Manual de Equipamentos Elétricos**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 688 p.

MILASCH, M. **Manutenção de transformadores em líquido isolante**. São Paulo - SP: Blucher, 1984.

NUCLEOSTEEL. Nucleosteel, 2021. Disponível em: http://nucleosteel.com.br/. Acesso em: 19 Outubro 2021.

OLIVEIRA, J. C.; COGO, J. R.; ABREU, J. P. G. **Transformadores - teoria e ensaios**. 2. ed. Sao Paulo: Blucher, 2018. 192 p.

OLIVEIRA, N. F.; GOMES, A. D. Análise da Interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplência do usuário. **Publica Direito**, 2014. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ab4218e42fbe3ef7. Acesso em: 18 Outubro 2021.

PRISMA. **PRISMA - Transparent Reporting of Systematic Reviews and Meta-Analyses**, Abril 2021. Disponível em: http://prisma-statement.org/.

ROMAGNOLE. Transformador de Distribuição. **Romagnole**, 2020. Disponível em: https://www.romagnole.com.br/produtos/transformadores-de-distribuicao/.

SANTOS, A. **Seleção do método de pesquisa:** guia para pós-graduando em design e áreas afins. Curitiba: Insight, 2018.

SCAPATICIO, M.; NICOLIELO, B. Como a energia elétrica chega a nossas casas? **Nova Escola**, 27 Agosto 2016. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/69/como-a-energia-eletrica-chega-a-nossas-casas.

SEN, P. C. **Principles of Electric Machines and Power Electronics**. 3. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013. 640 p.

SILVA, E. P.; PEPE, I. M. Estudo de Relações entre Perdas e Custo Total de Propriedade em Transformadores no Contexto da Eficiência Energética. **VII CONNEPI - Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação**, Palmas, 12 a 19 Outubro 2012.

TAKANOHASHI, R.; ANDRADE, P. R. C. Avaliação da qualidade e produção dos aços GO. **Painel Setorial InMetro**, Rio de Janeiro, 2006. 23.

TESSIN. Lâminas magnéticas de aço em alta qualidade e tecnologia. **TESSIN**, 2021. Disponível em: https://www.tessin.com.br/. Acesso em: 21 Novembro 2021.

TRANSFORMADORES UNIÃO. O que é um transformador. **Transformadores União**, 2018. Disponível em: https://www.transformadoresuniao.com.br/post/o-que-e-um-transformador. Acesso em: 07 Junho 2021.